

▼ a) Ubåd

restart

with(Gym) :

a)

For at indtegne data i et koordinatsystem importeres dataen til Maple på følgende måde:

$$T := \begin{bmatrix} 0.500 \\ 0.533 \\ 0.567 \\ 0.600 \\ 0.633 \\ 0.667 \\ 0.700 \\ 0.733 \\ 0.767 \\ 0.800 \\ \vdots \end{bmatrix} :$$

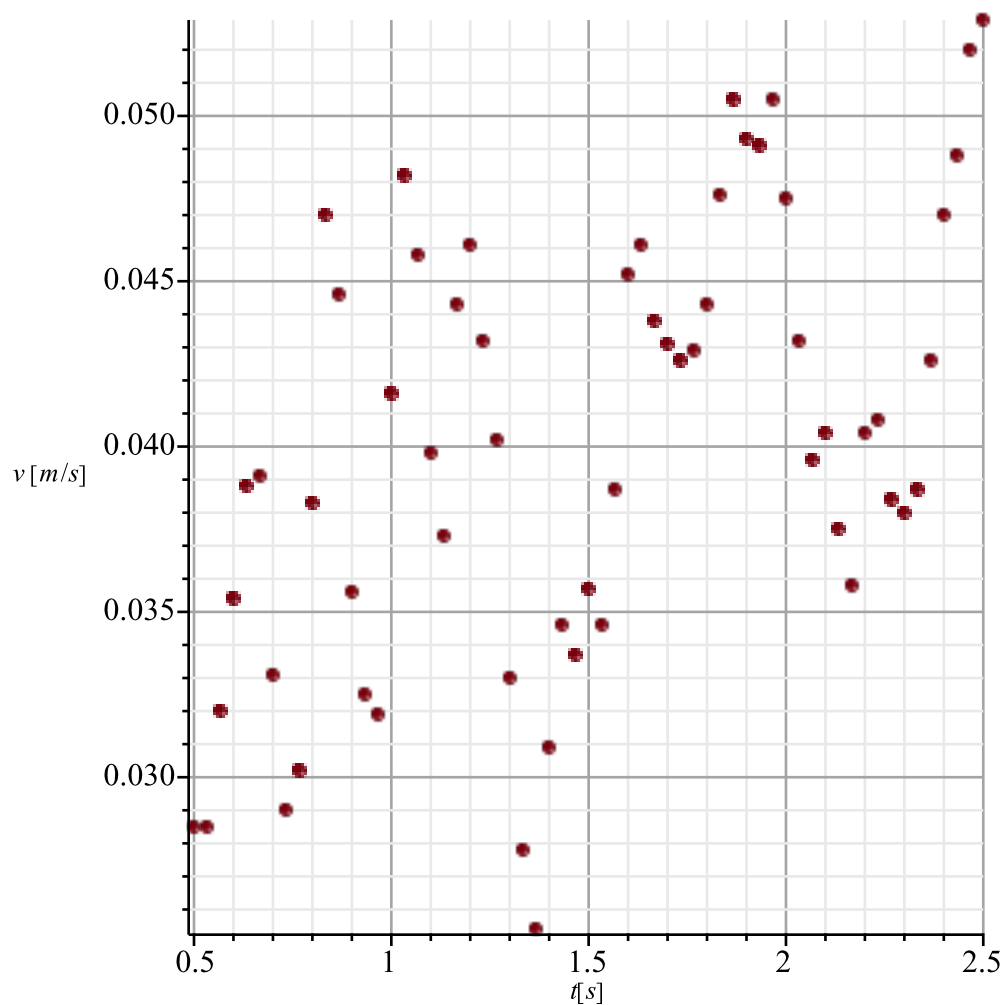
61 × 1 Matrix

$$V := \begin{bmatrix} 0.0285 \\ 0.0285 \\ 0.0320 \\ 0.0354 \\ 0.0388 \\ 0.0391 \\ 0.0331 \\ 0.0290 \\ 0.0302 \\ 0.0383 \\ \vdots \end{bmatrix} :$$

61 × 1 Matrix

Da de to lister af hhv tidsværdier og hastighedsværdier er indlæst i Maple, kan der nu laves et punktplot af dataen:

`punktPlot(T, V)`



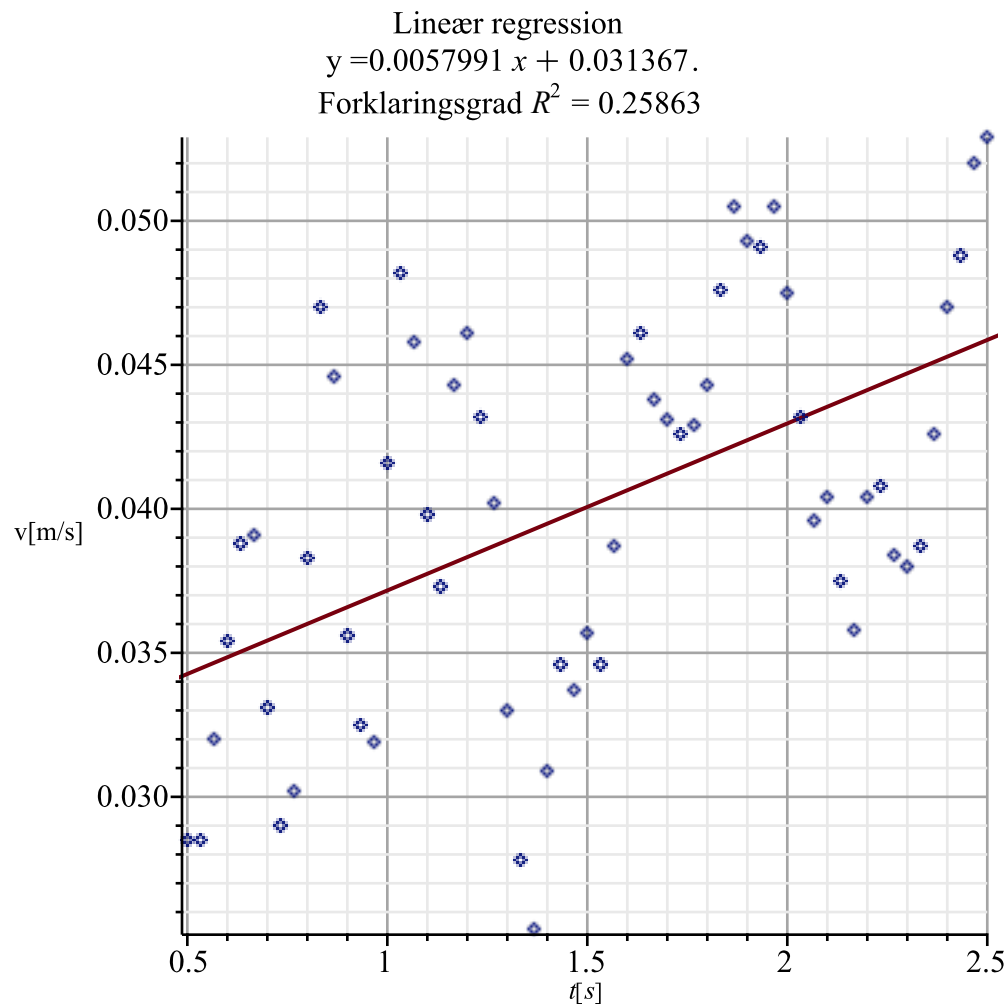
b)

For at finde den gennemsnitlige acceleration af ubåden, indtegnes først den bedste rette linje vha lineær regression. Hældningen af linjen svarer til den gennemsnitlige acceleration, som vi kan se på følgende udtryk:

$$a_{gns} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Her kan det ses at den gennemsnitlige acceleration kan findes som hældningen af en ret linje, indtegnet i et (t,v)-koordinatsystem.

$$LinReg(T, V)$$



$$v(t) := \text{LinReg}(T, V, t) :$$

$$v(t)$$

$$0.00579912676640858 t + 0.0313668836208789$$

(1.1)

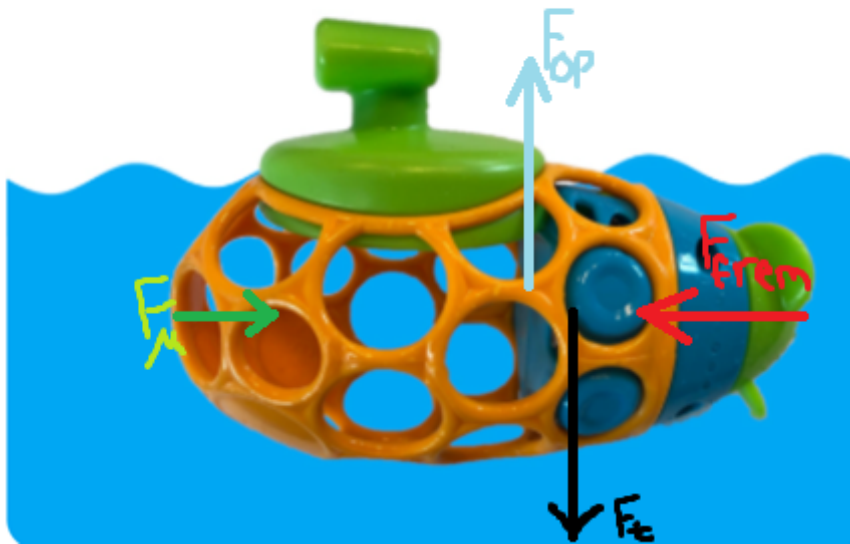
Det kan aflæses at hældningskoefficienten til linjen, og dermed den gennemsnitlige acceleration, har værdien:

$$a_{gns} := 0.00579912676640858 :$$

Det vil altså sige at den gennemsnitlige acceleration af ubåden er $5.80 \cdot 10^{-3} \frac{m}{s^2}$.

c)

De væsentlige kræfter indtegnes på tegningen og der gives en kort forklaring om nogle af de valg der er truffet i den forbindelse:



F_{frem} :

Fremdriftskraften er den kraft som vandet påvirker ubådens rotor med, når den drejer rundt. Den er derfor indtegnet ved rotoren. Rotoren påvirker vandet med en kraft når den drejer rundt, og vandet påvirker så ubåden med en lige stor og modsatrettet kraft, i følge Newtons 3. lov.

F_t :

Tyngdekraften er forsøgt indtegnet i ubådens massemidtunkt. Det er svært at sige præcis hvor dette er, men det vil formegentligt ligge tættere på ubådens motor, end ubådens geometriske midtpunkt.

F_{op} :

Opdriften er forsøgt indtegnet ca. midt på ubåden, for at indikere at det er ubådens volumen (der fortrænger vandet) som opdriftens størrelse afhænger af. Der vil nok fortrænges mere vand af motoren end forenden af ubåden, da der er huller i plastiken så vandet kan komme ind. Desuden er størrelsen af opdriften den samme som størrelsen af tyngdekraften, i og med at ubåden ikke synker (eller svæver op af vandet).

F_{μ} :

Friktionskraften er indtegnet på ubådens forende. Teknisk set kunne der indtegnes små friktionskræfter alle de steder hvor der er kontakt mellem ubåden og vandet, og ligeledes ubåden og luften. For nemheds skyld er kraften indtegnet på forenden af ubåden. Man kunne alternativt have indtegnet den på forenden af "motorblokken", der er der er et relativt stort areal, men som sagt virker kraften på alle kontaktflader. Friktionskraftens størrelse er mindre end fremdriftskraften, i og med at ubåden bevæger sig i vandet.

